

# Zusatzmaterial Scratch aus Klasse7

Informatik · Klasse 8 · Lehrerband

# Inhaltsverzeichnis

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Lehrerband - 06/07 Algorithmen</b>                        | <b>2</b> |
| Umfang . . . . .                                             | 2        |
| Stunde 1 - Was ist ein Algorithmus? . . . . .                | 2        |
| Stunde 2 - Algorithmen darstellen . . . . .                  | 2        |
| Prüfungsrelevant . . . . .                                   | 3        |
| Differenzierung . . . . .                                    | 3        |
| Wenn die Zeit knapp wird . . . . .                           | 3        |
| <b>Lehrerband - 08/09 Scratch Einstieg</b>                   | <b>4</b> |
| Umfang . . . . .                                             | 4        |
| Stunde 1 - Erstes Programm . . . . .                         | 4        |
| Stunde 2 - Eingaben . . . . .                                | 4        |
| Typische Fehlvorstellungen . . . . .                         | 4        |
| Differenzierung . . . . .                                    | 5        |
| Prüfungsrelevant . . . . .                                   | 5        |
| <b>Lehrerband - 10 bis 12 Scratch-Strukturen</b>             | <b>6</b> |
| Umfang . . . . .                                             | 6        |
| Stunde 10 - Bedingungen . . . . .                            | 6        |
| Stunde 11 - Schleifen . . . . .                              | 6        |
| Stunde 12 - Variablen . . . . .                              | 6        |
| Zeitraster je Stunde . . . . .                               | 6        |
| Typische Fehlvorstellungen . . . . .                         | 7        |
| Prüfungsrelevant . . . . .                                   | 7        |
| Differenzierung . . . . .                                    | 7        |
| <b>Lehrerband - 13/14 Scratch-Projekt und Kompetenzcheck</b> | <b>8</b> |
| Umfang . . . . .                                             | 8        |
| Stunde 13 - Eigenes Scratch-Projekt . . . . .                | 8        |
| Stunde 14 - Kompetenzcheck . . . . .                         | 8        |
| Diagnosehinweise . . . . .                                   | 8        |
| Prüfungsrelevant . . . . .                                   | 8        |

# Lehrerband - 06/07 Algorithmen

## Umfang

Zwei Einzelstunden à 45 Minuten.

## Stunde 1 - Was ist ein Algorithmus?

### Rückblick

Was bedeutet Verarbeitung beim EVAS-Prinzip?

### Leitfrage

Woher weiß ein Computer, wie er eine Eingabe verarbeiten soll?

### Verlauf

| Zeit   | Phase         | Inhalt                                  |
|--------|---------------|-----------------------------------------|
| 3 min  | Rückblick     | EVAS                                    |
| 7 min  | Einstieg      | absichtlich ungenaue Alltagsanweisung   |
| 10 min | Begriff       | Algorithmus und Eigenschaften           |
| 15 min | Partnerarbeit | Alltagsalgorithmus schreiben und testen |
| 7 min  | Sicherung     | Merkmale sammeln                        |
| 3 min  | Ausblick      | Darstellungsformen                      |

### Typische Fehlvorstellungen

- „Ein Algorithmus ist ein Programm.“ – Ein Programm setzt Algorithmen in einer Programmiersprache um.
- „Je mehr Schritte, desto besser.“ – Entscheidend sind Eindeutigkeit und Zweckmäßigkeit.

## Stunde 2 - Algorithmen darstellen

### Rückblick

Welche Eigenschaften soll ein Algorithmus besitzen?

### Leitfrage

Wie erkennt man die Struktur eines Ablaufs schnell?

### Verlauf

| Zeit   | Phase       | Inhalt                              |
|--------|-------------|-------------------------------------|
| 3 min  | Rückblick   | Algorithmus                         |
| 8 min  | Einstieg    | langer Textablauf versus Diagramm   |
| 12 min | Erarbeitung | Sequenz, Entscheidung, Wiederholung |
| 15 min | Übung       | Ablaufdiagramme erstellen           |
| 5 min  | Sicherung   | drei Grundstrukturen                |
| 2 min  | Ausblick    | Scratch                             |

## **Prüfungsrelevant**

- Begriff Algorithmus
- Eigenschaften: eindeutig, ausführbar, endlich
- Sequenz, Entscheidung, Wiederholung erkennen und anwenden
- einfache Ablaufdiagramme lesen und erstellen

## **Differenzierung**

Basis: lineare Abläufe.

Erweiterung: Entscheidung und einfache Wiederholung kombinieren.

## **Wenn die Zeit knapp wird**

Ablaufdiagramme nur lesen und eine eigene lineare Darstellung erstellen; komplexere Aufgabe als Zusatzmaterial verwenden.

# Lehrerband - 08/09 Scratch Einstieg

## Umfang

Zwei Einzelstunden à 45 Minuten.

## Stunde 1 - Erstes Programm

### Rückblick

Was ist ein Algorithmus? Welche drei Grundstrukturen kennen wir?

### Leitfrage

Wie können wir einen Algorithmus programmieren, ohne komplizierte Syntax zu lernen?

### Verlauf

| Zeit   | Phase                | Inhalt                                |
|--------|----------------------|---------------------------------------|
| 3 min  | Rückblick            | Algorithmus                           |
| 7 min  | Orientierung         | Bühne, Figuren, Blöcke, Skriptbereich |
| 10 min | Gemeinsames Programm | Fahne → Hallo                         |
| 15 min | Übungen              | Bewegung und Reihenfolge              |
| 7 min  | Debugging            | Fehler suchen                         |
| 3 min  | Sicherung            | Algorithmus → Programm                |

## Stunde 2 - Eingaben

### Leitfrage

Wie reagiert ein Programm auf Benutzerinnen und Benutzer?

### Verlauf

| Zeit   | Phase       | Inhalt                       |
|--------|-------------|------------------------------|
| 3 min  | Rückblick   | Ereignis und Anweisung       |
| 8 min  | Einstieg    | Tastatursteuerung            |
| 10 min | Erarbeitung | Ereignisse und Fragen        |
| 15 min | Praxis      | Begrüßung / Steuerung        |
| 6 min  | EVAS        | eigenes Programm analysieren |
| 3 min  | Ausblick    | Entscheidungen               |

## Typische Fehlvorstellungen

- Blöcke werden von oben nach unten ausgeführt, sobald der passende Start ausgelöst wurde.
- Ein Skript ohne Start-Ereignis läuft nicht automatisch.
- Scratch ist eine Programmiersprache, obwohl Blöcke statt Textsyntax verwendet werden.

## **Differenzierung**

Basis: vorgegebene Blöcke nachbauen und verändern.

Erweiterung: mehrere Ereignisse für dieselbe Figur, mehrere Figuren oder eigene Eingabe-Ausgabe-Idee.

## **Prüfungsrelevant**

Ereignis, Anweisung, Sequenz, Eingabe/Ausgabe, einfacher Programmablauf und grundlegendes Debugging.

# Lehrerband - 10 bis 12 Scratch-Strukturen

## Umfang

Drei Einzelstunden à 45 Minuten.

## Stunde 10 - Bedingungen

Rückblick: Eingaben und Ereignisse.

Leitfrage: Wie wählt ein Programm unterschiedliche Wege?

Schwerpunkte:

- Wahr/Falsch
- wenn ... dann
- wenn ... dann ... sonst
- Vergleichsoperatoren
- Testfälle

## Stunde 11 - Schleifen

Rückblick: Grundstruktur Wiederholung.

Leitfrage: Wie vermeiden wir mehrfach identische Blöcke?

Schwerpunkte:

- feste Wiederholung
- fortlaufende Wiederholung
- Wiederholen bis
- Nutzen für Lesbarkeit und Wartung

## Stunde 12 - Variablen

Rückblick: Speicherung im EVAS-Modell.

Leitfrage: Wie merkt sich ein Programm veränderliche Werte?

Schwerpunkte:

- Variable als benannter Speicherplatz
- initialisieren
- lesen
- verändern
- Punktestand / Quiz

## Zeitraster je Stunde

| Phase                  | Richtwert |
|------------------------|-----------|
| Rückblick              | 3 min     |
| Leitfrage/Einstieg     | 5 min     |
| gemeinsame Erarbeitung | 10 min    |
| praktische Arbeit      | 20 min    |
| Sicherung              | 5 min     |
| Ausblick               | 2 min     |

## **Typische Fehlvorstellungen**

- Eine Bedingung „entscheidet“ nicht intelligent; sie wird geprüft.
- Eine Endlosschleife ist nicht grundsätzlich ein Fehler; sie muss zum Zweck passen.
- Eine Variable ist nicht der gespeicherte Wert selbst, sondern ein benannter Speicherplatz, dessen Inhalt sich ändern kann.
- Variablen sollten zu Beginn sinnvoll initialisiert werden.

## **Prüfungsrelevant**

Bedingungen, einfache Vergleiche, Schleifen, Variablen, Programmabläufe lesen, Fehler finden und kleine Programme planen.

## **Differenzierung**

Basis: vorgegebene Programme vervollständigen.

Erweiterung: Quiz mit mehreren Fragen, Punktezähler und Rückmeldung abhängig vom Punktestand.

# Lehrerband - 13/14 Scratch-Projekt und Kompetenzcheck

## Umfang

Zwei Einzelstunden à 45 Minuten.

## Stunde 13 - Eigenes Scratch-Projekt

### Ziel

Die Schülerinnen und Schüler planen, implementieren, testen und erklären ein kleines Programm.

### Verlauf

| Zeit   | Phase     | Inhalt                            |
|--------|-----------|-----------------------------------|
| 3 min  | Rückblick | Bedingungen, Schleifen, Variablen |
| 5 min  | Auftrag   | Mindestanforderungen klären       |
| 7 min  | Planung   | Idee und Algorithmus              |
| 22 min | Umsetzung | Scratch-Projekt                   |
| 5 min  | Test      | Testprotokoll                     |
| 3 min  | Sicherung | wichtigste Erkenntnis             |

Nicht als benotete Projektleistung vorgesehen; Schwerpunkt ist Üben und Vorbereiten auf die Leistungskontrolle.

## Stunde 14 - Kompetenzcheck

### Ziel

Die Schülerinnen und Schüler erkennen eigene Stärken und Lücken vor der Leistungskontrolle.

### Verlauf

| Zeit   | Phase                    | Inhalt                             |
|--------|--------------------------|------------------------------------|
| 5 min  | Selbsteinschätzung       | Kompetenzraster                    |
| 25 min | Einzelarbeit             | Kompetenzcheck                     |
| 10 min | Selbst-/Partnerkontrolle | Lösungen vergleichen               |
| 5 min  | Lernplanung              | drei Wiederholungsthemen markieren |

## Diagnosehinweise

Wenn viele Lernende Schwierigkeiten zeigen bei:

- Binärumrechnung → zusätzliche Stellenwerttabelle anbieten
- EVAS → konkrete Geräte analysieren
- Algorithmen → Alltagsabläufe erneut präzisieren
- Scratch → Programme zunächst lesen statt neu erstellen

## Prüfungsrelevant

Der Kompetenzcheck bildet die Themenbreite ab, ersetzt aber nicht die Leistungskontrolle. Geschichte der Informatik bleibt nicht prüfungsrelevant.